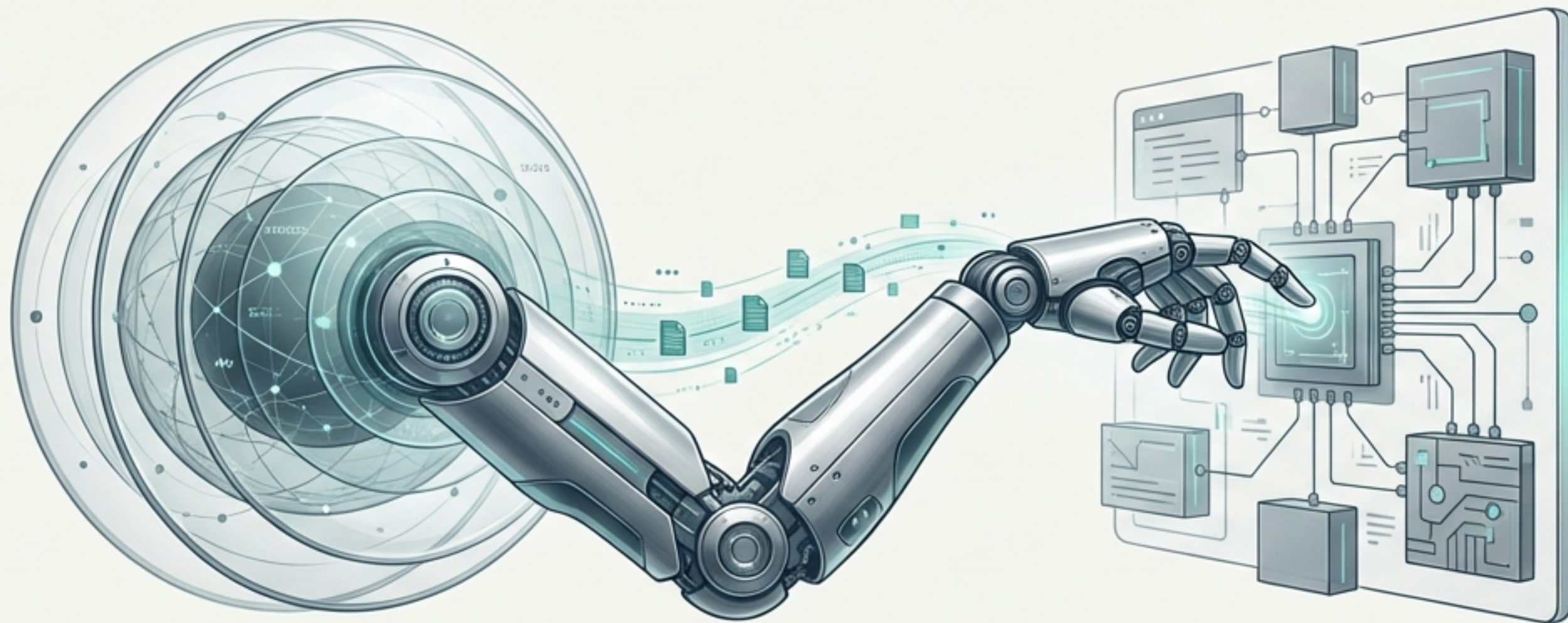
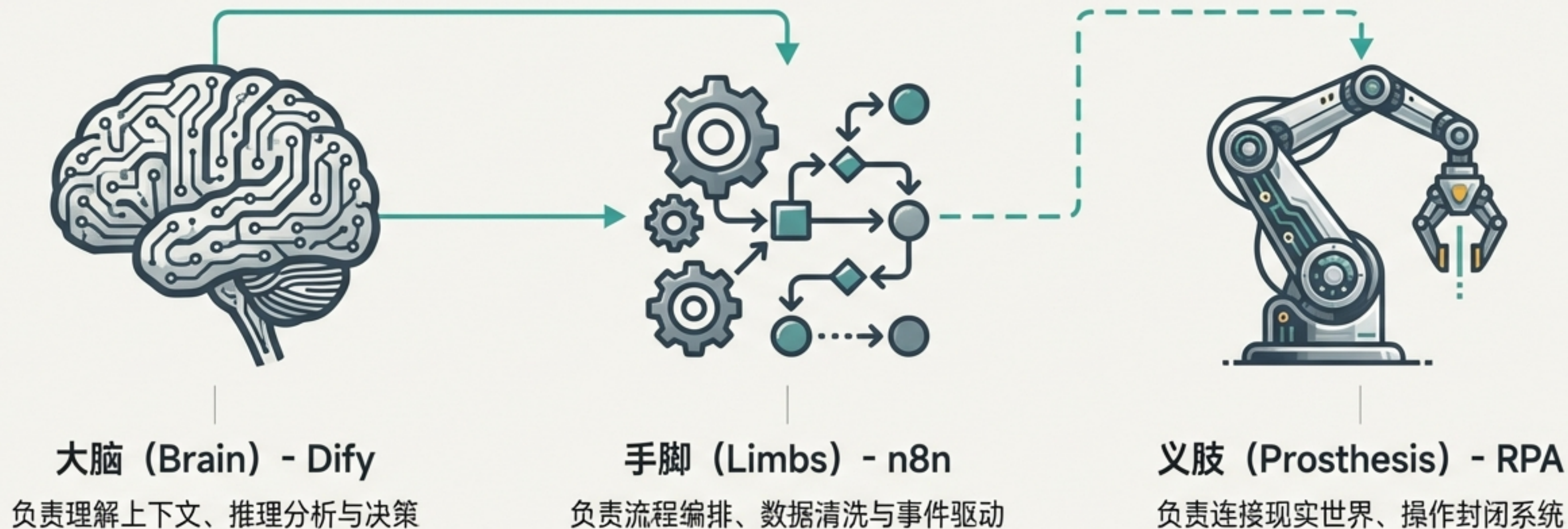


连接物理世界的“数字义肢”



RPA在Ogent AI生态中的定位与工程化实践总结

Ogent AI的架构蓝图：认知内核、执行中枢与现实接口



我们的AI架构需要一个特殊的“接口”来触达那些无法通过常规API访问的系统。

RPA的特殊使命：为AI装上操作“三无”系统的机械手

核心定义

RPA（机器人流程自动化）通过模拟人的键鼠操作，实现跨系统的数据搬运和流程执行。

目标系统



无API接口



不可二次改造



无法绕开的流程节点

角色定位



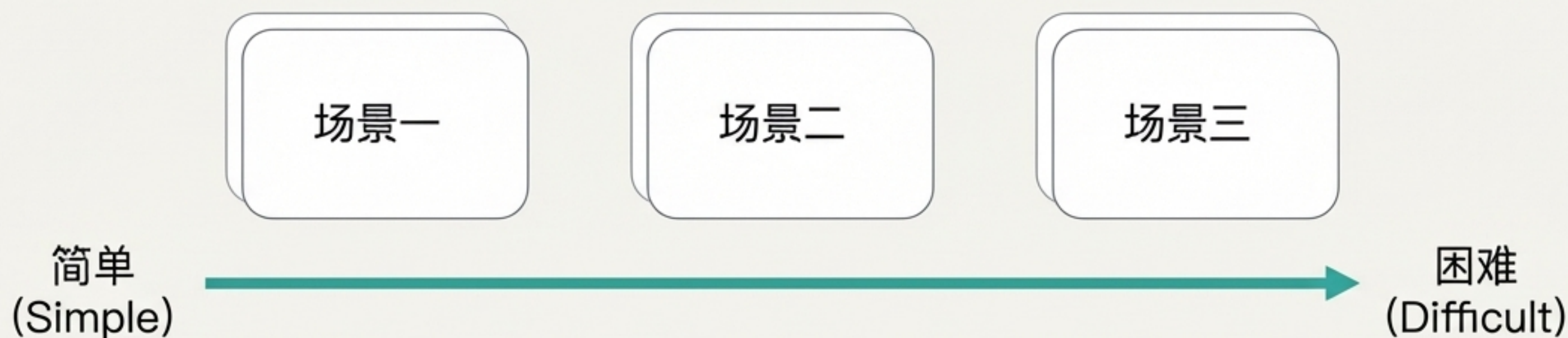
不负责思考：只负责“稳定、可重复地执行”AI下达的指令。



是接口，不是大脑：它的价值在于连接，而非智能。

理论付诸实践：三个真实研发场景的深度复盘

我们通过三个复杂度递增的场景，检验了RPA在工程环境中的真实能力边界和应用价值。



从实践中提炼出可复用的场景筛选标准与工程化规范。

实践案例 1:

Excel数据处理——RPA的绝对舒适区



场景描述 (Scenario)

对Excel数据进行自动化格式化处理，并根据特定条件进行单元格上色。

实现方式 (Implementation)

利用成熟的办公软件标准接口组件，开发过程直接高效。

项目评估 (Project Evaluation)

-  实现难度：低 (Low)
-  运行精度：高 (High)
-  业务价值：高 (High - 据卖应重性的瘳人人工)

结论 (Verdict)

标准化的办公软件自动化是RPA的经典应用场景，具有极高的投入产出比。

实践案例 2: 报告模板换色——规则明确的UI操作是核心打击区



场景描述 (Scenario)

自动化操作一个图形界面软件，对报告模板进行一系列固定的颜色替换操作。

实现方式 (Implementation)

依赖于固定的UI元素定位和操作顺序，点击逻辑简单。

项目评估 (Project Evaluation)

 实现难度：中等偏易
(Medium-Low)

 运行稳定性：较好 (Good)

结论 (Verdict)

只要用户交互逻辑简单且UI元素固定，RPA就能有效替代人工，完成基于图形界面的重复性任务。

实践案例 3：图像平台采样——复杂交互与非标控件是RPA的雷区



场景描述

尝试在某专业图像平台上进行自动化图片采样，该平台无任何API。

遇到的挑战

- **识别难**（Recognitty）：图标识别不准，传统UI控件抓取方法完全失效。
- **逻辑杂**：操作流程涉及大量动态判断、异常处理和非标准件控件（如特殊的下拉框）。

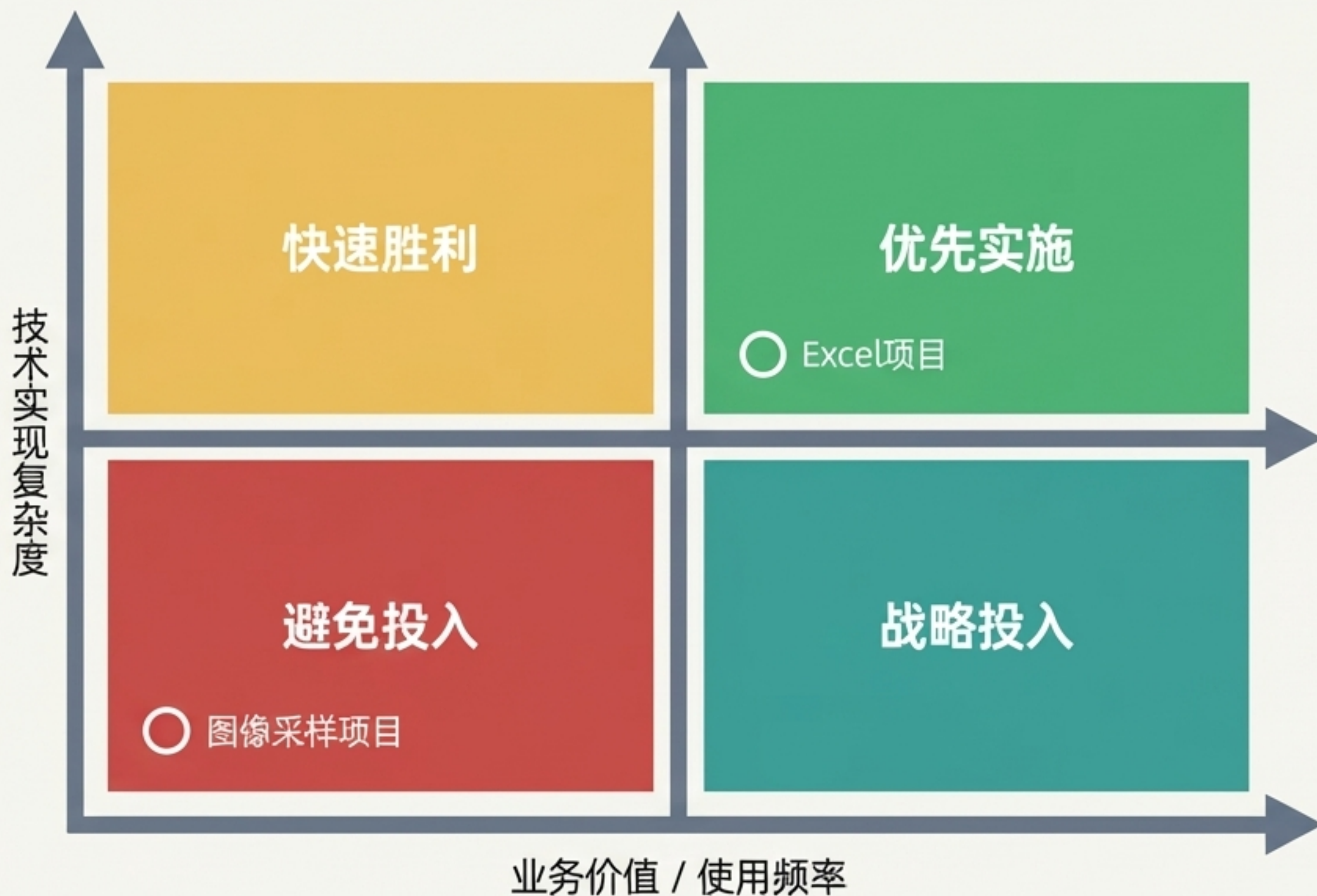
最终方案

被迫使用基于图像识别的“看图点击”，稳定性极差，维护成本高。

结论

对于无API且UI交互复杂的工程软件，强行使用RPA的维护成本可能远超其节省的人力成本。

从经验到框架：RPA项目价值与可行性判断矩阵



Key Dimension Notes

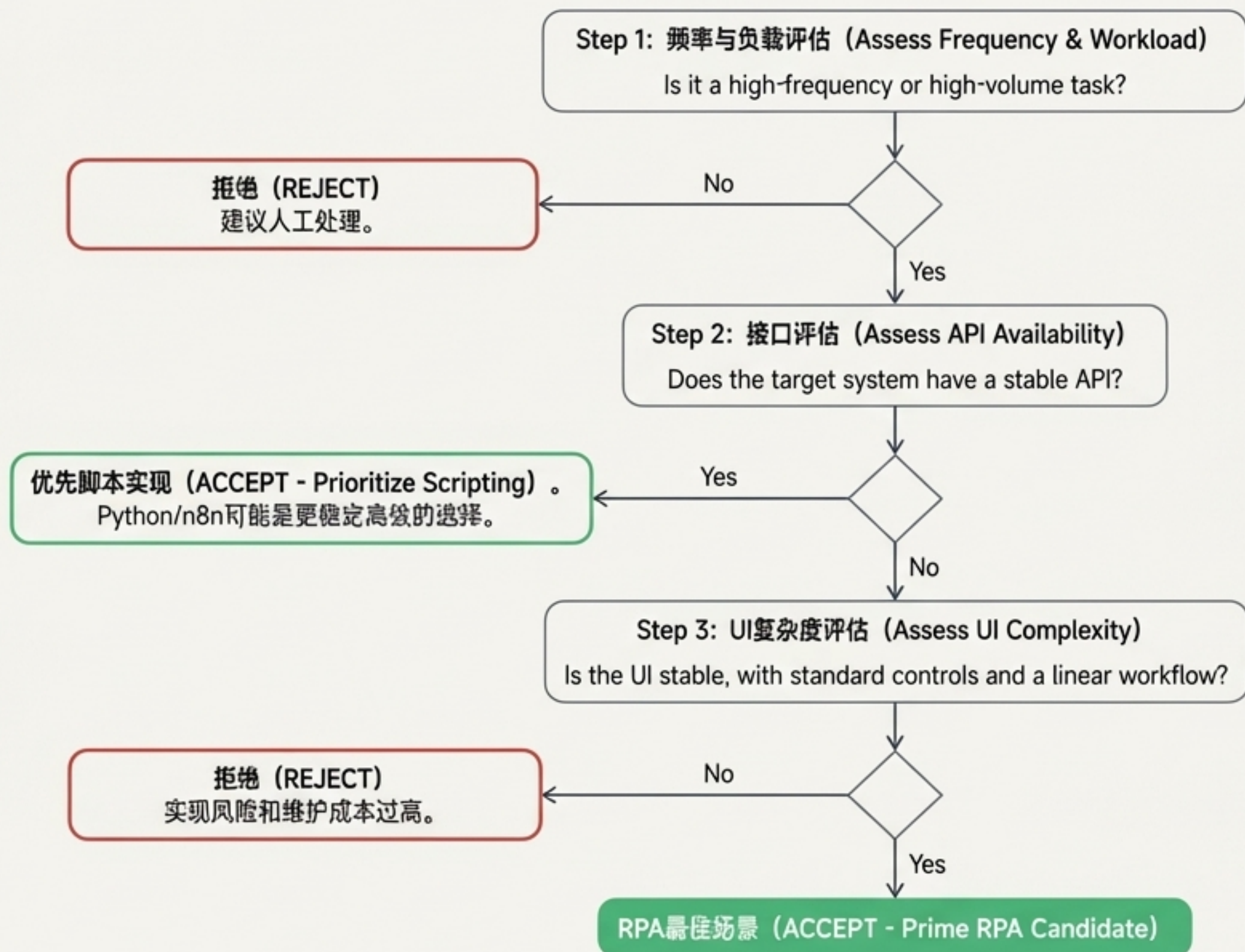
复杂度评估

有API < 标准UI控件 < 纯图像识别

价值评估

关键路径/合规必要 > 锦上添花

场景准入的决策树：三步判断一个RPA需求是否“值得做”



核心工程洞察：工具瓶颈与环境依赖

工具依赖与瓶颈 (Tooling Dependencies & Bottlenecks)

当前工具 (Current Tool) : Encoo RPA

技术瓶颈 (Technical Bottlenecks)

- 对非标工程软件（如特殊下拉框、Canvas绘图区）的控件支持不足。
- 纯UI自动化的稳定性天生弱于API调用，需要更完善的异常处理机制。

环境与权限痛点 (Environment & Permission Pain Points)

独占性问题 (The Exclusivity Problem)

RPA运行时会抢占鼠标和键盘，导致用户无法使用本机。

架构级解决方案 (Architectural Solution)

必须为RPA提供隔离的运行环境。(An isolated execution environment for RPA is mandatory.)

方案 (Options) : 独立的虚拟机 (Dedicated Virtual Machine) 或服务器控制台会话 (Server Console Session) 。

成功的RPA落地需要清晰的跨团队协作模型

需求方 (Business/Requestor)	RPA构建者 (RPA Engineer)	IT部门 (IT Department)	RPA厂商 (Vendor - e.g., Encoo)
- 提供清晰、无歧义的SOP (Standard Operating Procedure) 。 - 评估业务价值与人力节省ROI。 - 负责最终用户验收测试 (UAT) 。	- 进行技术可行性预判。 - 负责流程开发与异常处理逻辑。 - 提供长期维护与迭代支持。	- 审批软件与系统访问权限。 - 管理RPA专用的账号与数据安全。 - 提供并维护独立的虚拟机/服务器运行环境。	- 提供底层组件的技术支持。 - 保障工具本身的稳定性和更新。

下一步：让“数字义肢”成为Agent可靠的延伸

核心理念重申

- RPA的价值不在于“更聪明”，而在于“更守规矩”。
- 我们追求的不是100%自动化，而是对正确场景的精准自动化。

下一步行动计划



1. 深化联动（Deepen Integration）：建立与Dify（Agent大脑）的标准化交互协议。



2. 流程固化（Formalize Process）：发布正式的RPA需求准入清单与评估模板。



3. 环境落地（Secure Environment）：与IT部门合作，解决RPA独立运行环境的资源与权限问题。

最终愿景

让Ogent AI真正拥有深入业务流程、操作一切老旧系统的能力。